TERMINALE D · CHIMIE

7 Les alcools

Leçon 1 : Les classes d'alcools et les polyols · Leçon 2 : La réaction avec le sodium et l'estérification · Leçon 3 : La déshydratation des alcools et leur préparation par hydratation des alcènes

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les classes d'alcools et les polyols

Un **alcool** porte un groupe hydroxyle $-\mathrm{OH}$ fixé sur un carbone tétragonal, le **carbone fonctionnel**. Formule générale $\mathrm{R-OH}$; monoalcool saturé à chaîne ouverte : $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$, soit $\mathrm{C_nH_{2n+1}OH}$, de masse molaire $M = 14n + 18$ (en $\mathrm{g/mol}$).

Nom : plus longue chaîne contenant le carbone fonctionnel, numérotée pour lui donner le plus petit indice ; le « e » de l'alcane est remplacé par « ol » précédé de l'indice (butan-1-ol, et non butan-4-ol).

Classe	Voisins carbonés du carbone fonctionnel	Motif
primaire	un (méthanol $\mathrm{CH_3-OH}$: zéro, primaire par convention)	$\mathrm{R-CH_2-OH}$
secondaire	deux	$\mathrm{R-CHOH-R'}$
tertiaire	trois	$\mathrm{R-C(R')(R'')-OH}$

Pas d'alcool **quaternaire** : le carbone fonctionnel garde une de ses quatre liaisons pour l'oxygène. Exemples : butan-1-ol (primaire), butan-2-ol (secondaire), 2-méthylpropan-2-ol (tertiaire).

- **Polyol** (polyalcool) : plusieurs groupes $-\mathrm{OH}$ sur des carbones différents ; on **garde** le « e » de l'alcane et on ajoute « diol », « triol » avec les indices. **Glycol** : éthane-1,2-diol $\mathrm{CH_2OH-CH_2OH}$; propane-1,2-diol $\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_3}$; **glycérol** : propane-1,2,3-triol $\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$.
- **Carbone asymétrique** : lié à quatre atomes ou groupes différents ; l'alcool existe alors sous deux **énantiomères**, images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables. Exemple : carbone 2 du butan-2-ol (lié à H, OH, $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{C_2H_5}$). **Convention de Cram** : deux liaisons dans le plan (traits pleins), une en avant (triangle plein), une en arrière (triangle hachuré).
- **Isoméries** (même formule brute) : de position (le $-\mathrm{OH}$ change de place), de chaîne (le squelette change), de fonction (alcool et éther-oxyde $\mathrm{R-O-R'}$, corps différents).
- **Propriétés physiques** : liquides incolores, volatils, très inflammables, moins denses que l'eau ; ébullition bien plus haute que l'alcane de masse voisine, croissante avec n ; miscibles à l'eau en toutes proportions jusqu'à trois carbones.

Le groupe $-\mathrm{OH}$ d'un alcool est lié par covalence au carbone : ce n'est pas l'ion $\mathrm{OH^-}$, une solution d'alcool n'est pas basique. L'éthanol des boissons est toxique ; au-delà de $0{,}80$ g d'alcool par litre de sang, l'alcootest est positif.

Leçon 2 : Le sodium et l'estérification

TEST DE LA FONCTION ALCOOL : ACTION DU SODIUM

$$2\,\mathrm{R-OH} + 2\,\mathrm{Na} \rightarrow 2\,\mathrm{R-O^-Na^+} + \mathrm{H_2}$$

$$\mathrm{C_2H_5-OH} + \mathrm{Na} \rightarrow \mathrm{C_2H_5-O^-} + \mathrm{Na^+} + \frac{1}{2}\mathrm{H_2}$$

2 moles d'alcool pour 1 mole de dihydrogène

- Observation : **effervescence** ; le gaz, approché d'une flamme, **détone** : c'est le dihydrogène. Il se forme un **alcoolate de sodium** (éthanolate $\mathrm{CH_3-CH_2-O^-Na^+}$, solide blanc après évaporation).
- C'est une **oxydoréduction** : Na est oxydé en $\mathrm{Na^+}$, l'hydrogène du groupe hydroxyle est réduit en $\mathrm{H_2}$. Le test révèle la **fonction** alcool, pas la classe : les trois classes réagissent, plus ou moins vite.
- L'eau détruit l'alcoolate (réaction totale) : $\mathrm{R-O^- + H_2O \rightarrow R-OH + OH^-}$. $\mathrm{R-O^-}$ est la base conjuguée de l'alcool (couple $\mathrm{R-OH/R-O^-}$), plus forte que $\mathrm{OH^-}$; un alcool peut aussi capter un proton : les alcools sont **amphotères**.

Tube et alcool **secs** (alcool absolu), très petit morceau de sodium débarrassé de son huile : une trace d'eau réagirait aussi, plus violemment, et fausserait la conclusion.

ESTERIFICATION ET ACIDES MINERAUX

$$\mathrm{R-COOH + R'-OH \rightleftarrows R-COO-R' + H_2O}$$

(réaction dans les deux sens)

acide éthanoïque + éthanol : éthanoate d'éthyle

$$\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_3}$$

$$\mathrm{R-OH + H_3PO_4 \rightarrow R-O-PO_3H_2 + H_2O}$$

$$\mathrm{C_3H_5(OH)_3 + 3\,HNO_3 \rightarrow C_3H_5(ONO_2)_3 + 3\,H_2O}$$

(en présence de $\mathrm{H_2SO_4}$ concentré)

Le dernier produit est le **trinitrate de glycéryle** (nitroglycérine). **Glycol** : antigel des circuits de refroidissement, fibres polyesters, explosifs. **Glycérol** : explosifs (nitroglycérine de la dynamite), polyesters.

Leçon 3 : Déshydratation, hydratation des alcènes

DESHYDRATATION INTRAMOLECULAIRE : UN ALCENE

$$\mathrm{R-CH_2-CH(OH)-R' \rightarrow R-CH=CH-R' + H_2O}$$

sur $\mathrm{Al_2O_3}$ vers $350\ ^\circ\mathrm{C}$ (350 à 400), ou $\mathrm{H_2SO_4}$ concentré vers $170\ ^\circ\mathrm{C}$

DESHYDRATATION INTERMOLECULAIRE : UN ETHER-OXYDE

$$2\,\mathrm{R-OH} \rightarrow \mathrm{R-O-R + H_2O}$$

$\mathrm{H_2SO_4}$ concentré vers $140\ ^\circ\mathrm{C}$, ou alumine vers $200\ ^\circ\mathrm{C}$

- Le $-\mathrm{OH}$ part avec un hydrogène d'un **carbone voisin** du carbone fonctionnel. Plusieurs voisins différents porteurs d'hydrogène : deux, voire trois alcènes. Butan-2-ol : but-1-ène $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$ et but-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$. 2-méthylpropan-2-ol : trois voisins $\mathrm{CH_3}$ identiques, un seul alcène, $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$.
- Ethanol : éthène à $170\ ^\circ\mathrm{C}$, oxyde d'éthyle à $140\ ^\circ\mathrm{C}$. Le nombre de carbones se conserve (intra) ou double (inter).
- $\mathrm{Al_2O_3}$ et $\mathrm{H_2SO_4}$ sont des **catalyseurs** : non consommés, écrits au-dessus de la flèche.

HYDRATATION D'UN ALCENE (ACIDE SULFURIQUE DILUE)

$$\mathrm{CH_2=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3-CH_2-OH}$$

alcène dissymétrique, règle de Markovnikov : l'alcool majoritaire est celui de classe la plus élevée

Markovnikov : l'hydrogène se fixe sur le carbone de la double liaison qui en porte déjà le plus (produit Markovnikov majoritaire, anti-Markovnikov minoritaire). Hydratation et déshydratation sont inverses : les conditions décident. Fermentation alcoolique : $\mathrm{C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2}$; $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 4\,C_2H_5OH + 4\,CO_2}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le pentan-1-ol est primaire parce qu'il a cinq carbones. »
✓ La classe se compte en carbones **voisins du carbone fonctionnel** : ici un seul, donc primaire.

× « Le 2-méthylpropan-2-ol est un alcool quaternaire. »
✓ Trois voisins carbonés au plus : il est **tertiaire**.

× « Le sodium a montré que l'alcool est primaire. »
✓ Le test établit la **fonction** alcool ; la classe se lit sur la formule.

× « Le gaz dégagé sur le sodium trouble l'eau de chaux. »
✓ C'est du **dihydrogène**, qui détone ; le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux.

× « A $140\ ^\circ\mathrm{C}$, l'éthanol et l'acide sulfurique donnent de l'éthène. »
✓ A $140\ ^\circ\mathrm{C}$: oxyde d'éthyle (intermoléculaire). L'éthène demande $170\ ^\circ\mathrm{C}$.

× « Le butan-2-ol ne donne que le but-1-ène. »
✓ Deux voisins porteurs d'hydrogène (C1 et C3) : but-1-ène et but-2-ène.

× « On applique Markovnikov à la déshydratation. »
✓ Markovnikov concerne l'addition d'eau sur un alcène dissymétrique. Une déshydratation n'est pas une combustion.

× « propan-1,2-diol » ; « $\mathrm{R-HO}$ » ; « alcoolate = soude »
✓ propane-1,2-diol (on garde le « e ») ; $\mathrm{R-OH}$; l'alcoolate $\mathrm{R-O^-Na^+}$ garde sa chaîne carbonée.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Classe = nombre de carbones voisins du carbone fonctionnel : 1 primaire, 2 secondaire, 3 tertiaire ; méthanol primaire par convention.
2. Glycol : éthane-1,2-diol (antigel, polyesters) ; glycérol : propane-1,2,3-triol (explosifs, polyesters).
3. Carbone asymétrique : quatre groupes différents, deux énantiomères en convention de Cram.
4. $\mathrm{2\,R-OH + 2\,Na \rightarrow 2\,R-O^-Na^+ + H_2}$: oxydoréduction, test de la fonction, pas de la classe.
5. $\mathrm{R-COOH + R'-OH \rightleftarrows R-COO-R' + H_2O}$; glycérol + acide nitrique : trinitrate de glycéryle.
6. $170\ ^\circ\mathrm{C}$ ($\mathrm{H_2SO_4}$) ou $350\ ^\circ\mathrm{C}$ ($\mathrm{Al_2O_3}$) : alcène ; $140\ ^\circ\mathrm{C}$ ($\mathrm{H_2SO_4}$) : éther-oxyde.
7. Hydratation d'un alcène dissymétrique : alcool majoritaire de classe la plus élevée (Markovnikov).
8. Monoalcool saturé : $M = 14n + 18$; 1 mol de $\mathrm{H_2}$ pour 2 mol d'alcool.